

Desafio Técnico – Estágio de Desenvolvimento de Sistemas

Objetivo:

Criar uma estrutura de diretórios e arquivos com base em regras de datas e nomes, utilizando lógica de programação.

Enunciado:

Crie um programa que:

1. Gere diretórios com a seguinte estrutura:
C:\Teste_Estagio\Ano\Mês-NomeDoMês
Exemplos:
C:\Teste_Estagio\2025\07-Julho
C:\Teste_Estagio\2026\01-Janeiro
2. A estrutura deve abranger de julho/2025 até dezembro/2031:
 - Em 2025: apenas os meses 07 a 12
 - De 2026 a 2031: todos os meses do ano
3. Dentro de cada subpasta, crie um arquivo:
Se for o primeiro mês do ano (janeiro): Primeiro.log
Caso contrário: Log{Ano}{Mês}01.log
Exemplo: Log20291001.log para Outubro de 2029
4. Os arquivos podem estar vazios, mas devem ser criados com os nomes corretos.

Nome: Filipe Farias da Silva Barros

Perguntas - Análise do Funcionamento do Código

1. Quantas pastas foram criadas no total? 78 pastas
2. Quantos arquivos foram criados? 78 arquivos
3. Quantos arquivos se chamam 'Primeiro.log'? 6 arquivos
4. Qual o nome do arquivo em C:\Teste_Estagio\2029\10-Outubro?
Log20291001.log
5. Se incluíssemos os meses de janeiro a junho de 2025, quantos 'Primeiro.log' haveria? 7 arquivos

Perguntas – Raciocínio Lógico

1. Supondo que uma impressora térmica receba um comando de array de bytes com os seguintes valores:

```
byte[] bCommand = new byte[]{  
    0x64,  
    0x20,  
    0x14,  
    0x00  
}
```

Essa impressora está demorando 20 segundos para “expulsar” o papel.
Utilizando associação lógica, qual valor(es) você trocaria para 0x05 para a impressora expulsar o papel em 5 segundos.

Respostas em códigos Q1 e Q2:

1 –

Solução em Bat/Cmd:

```
@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion

set "base=C:\Teste_Estagio"

set mes[1]=Janeiro
set mes[2]=Fevereiro
set mes[3]=Marco
set mes[4]=Abril
set mes[5]=Maio
set mes[6]=Junho
set mes[7]=Julho
set mes[8]=Agosto
set mes[9]=Setembro
set mes[10]=Outubro
set mes[11]=Novembro
set mes[12]=Dezembro

for /L %%Y in (2026,1,2032) do (

    set start=1
    if %%Y==2026 set start=7

    for /L %%M in (!start!,1,12) do (

        if %%M LSS 10 (
            set mm=0%%M
        ) else (
            set mm=%%M
        )

        set nomeMes=!mes[%%M]!

        set pasta=%base%\%%Y!\mm!-!nomeMes!

        mkdir "!pasta!" >nul 2>&1

        if %%M==1 (
            type nul > "!pasta!\Primeiro.log"
        ) else (
            type nul > "!pasta!\Log%%Y!\mm!01.log"
        )
    )
)

echo Concluido.
pause
```

Solução em Java/Ide:

```
import java.nio.file.*;

public class Main {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        String base = "C:\\\\Teste_Estagio";

        String[] meses = {
            "Janeiro","Fevereiro","Marco","Abril",
            "Maio","Junho","Julho","Agosto",
            "Setembro","Outubro","Novembro","Dezembro"
        };

        for (int ano = 2026; ano <= 2032; ano++) {

            int inicio = (ano == 2026) ? 7 : 1;

            for (int mes = inicio; mes <= 12; mes++) {

                String mm = String.format("%02d", mes);

                Path pasta = Paths.get(
                    base,
                    String.valueOf(ano),
                    mm + "-" + meses[mes - 1]
                );

                Files.createDirectories(pasta);

                Path arquivo = pasta.resolve(
                    mes == 1
                        ? "Primeiro.log"
                        : "Log" + ano + mm + "01.log"
                );

                if (!Files.exists(arquivo)) {
                    Files.createFile(arquivo);
                }
            }
        }

        System.out.println("Concluido!");
    }
}
```

2- $0x14 = 20$ decimal / Logo, pela associação lógica, o parâmetro que controla o tempo provavelmente é o **terceiro byte**. Assim, O byte que deve ser alterado é o **terceiro byte**

Justificativa

- O valor $0x14$ representa 20 em decimal.
- Como a impressora leva 20 segundos para expulsar o papel, é razoável concluir que esse byte representa o tempo.
- Para reduzir para 5 segundos, substituímos $0x14$ por $0x05$.